Introducción a la Física Clásica

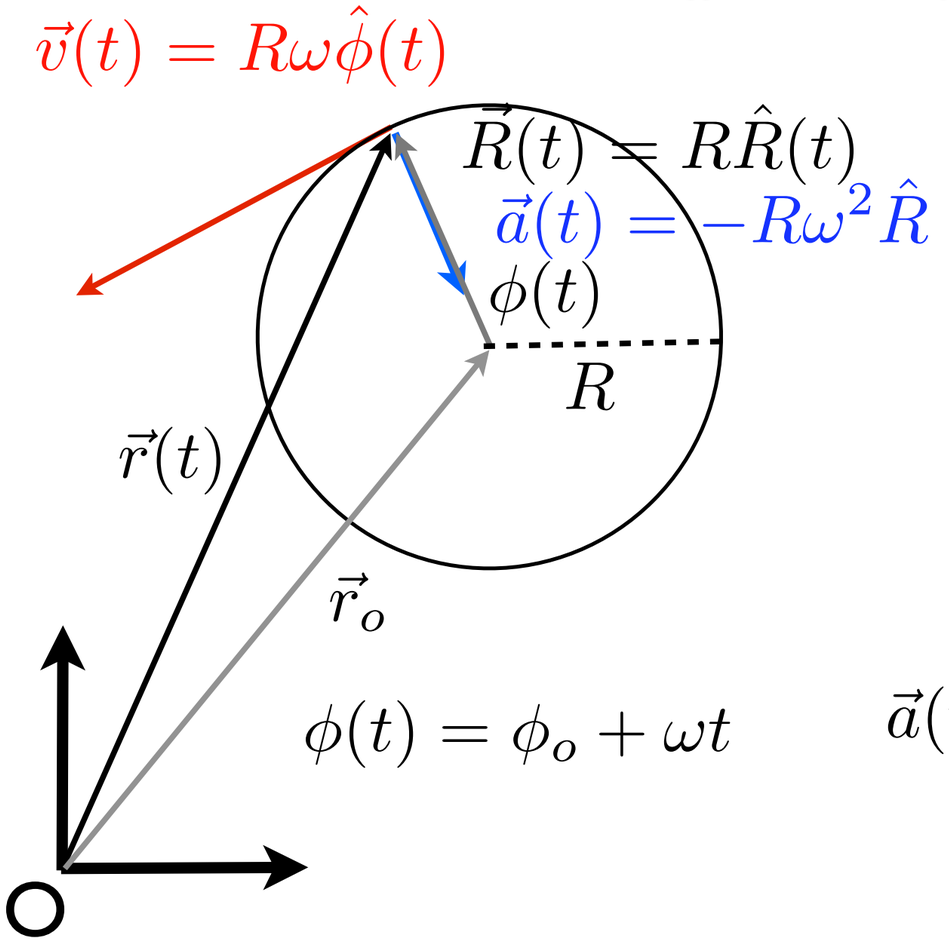
Clase VII

Claudio Falcón Beas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
cfalcon@uchile.cl

En la clase de hoy

Repaso de movimiento Circunferencial Acelerado
Leyes de Newton
Introducción a Fuerzas

Circunferencial Uniforme



$\vec{r}(t)$: vector posición

$\vec{v}(t)$: vector velocidad

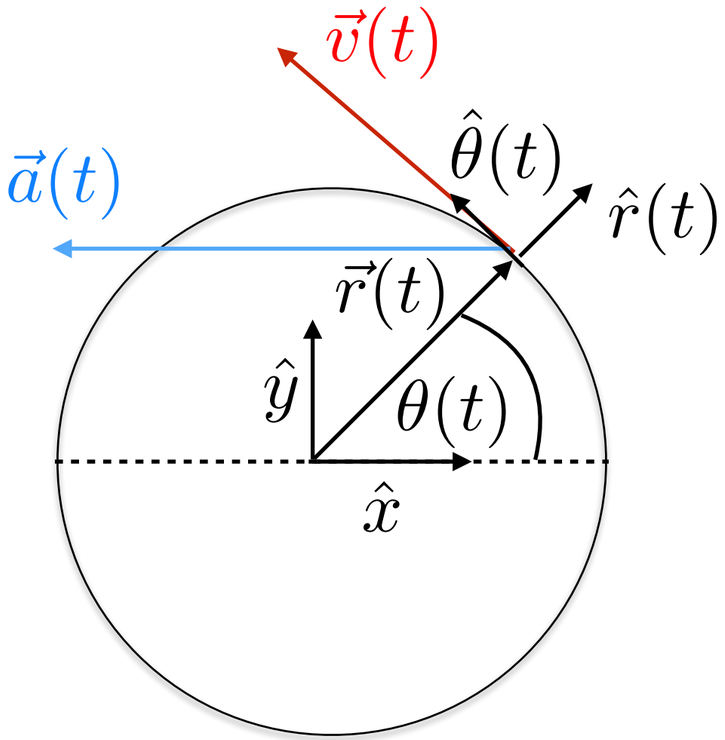
$\vec{a}(t)$: vector aceleración

$$\phi(t) = \phi_o + \omega t$$

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

Circunferencial Acelerado

$$\theta_o + \omega_o t \to \theta(t)$$



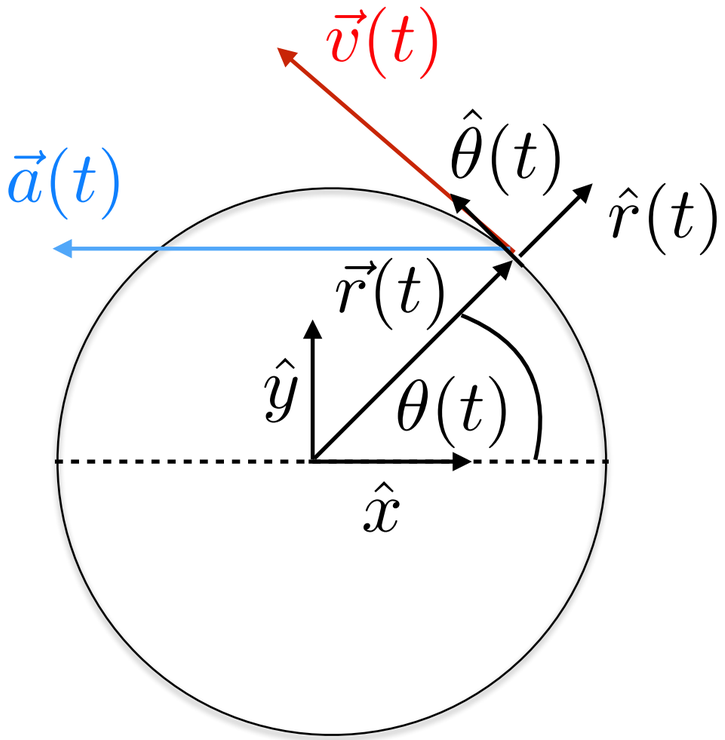
$$\vec{r}(t) = R(\cos(\theta(t))\hat{x} + \sin(\theta(t))\hat{y})$$
$$= R\hat{r}(t)$$

$$\vec{v}(t) = R\omega(t)(-\sin(\theta(t))\hat{x} + \cos(\theta(t))\hat{y})$$
$$= R\omega(t)\hat{\theta}(t)$$

Con $\omega(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\theta(t+\Delta t) - \theta(t)}{\Delta t} \equiv \frac{d\theta(t)}{dt}$

Circunferencial Acelerado

$$\theta_o + \omega_o t \to \theta(t)$$



$$\vec{v}(t) = R\omega(t)(-\sin(\theta(t))\hat{x} + \cos(\theta(t))\hat{y})$$

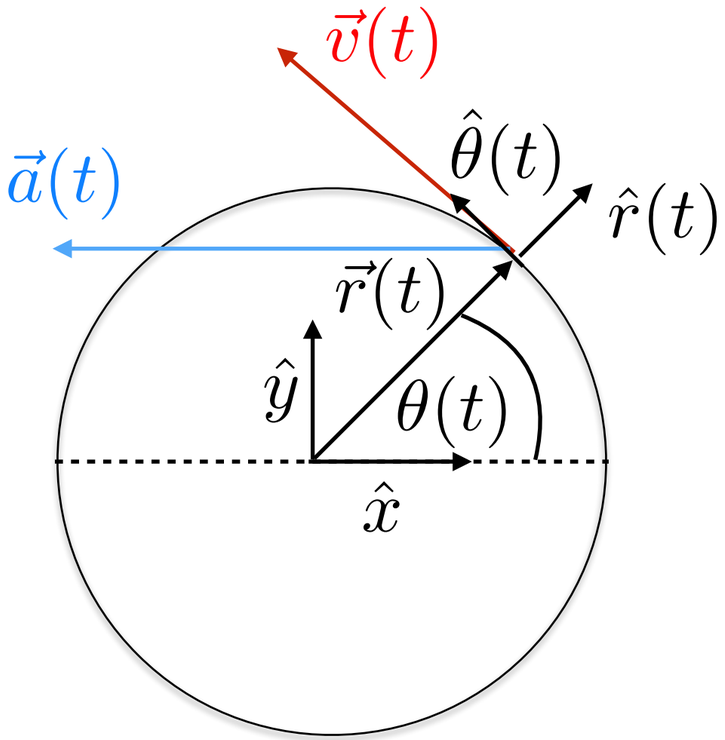
$$= R\omega(t)\hat{\theta}(t)$$

$$\vec{a}(t) = (-R\omega(t)^2\cos(\theta(t)) - R\alpha(t)\sin(\theta))\hat{x}$$
$$(-R\omega(t)^2\sin(\theta(t)) + R\alpha(t)\cos(\theta))\hat{y}$$

Con $\alpha(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\omega(t+\Delta t) - \omega(t)}{\Delta t} \equiv \frac{d\omega(t)}{dt}$

Circunferencial Acelerado

$$\theta_o + \omega_o t \rightarrow \theta(t)$$



$$\vec{a}(t) = (-R\omega(t)^2 \cos(\theta(t)) - R\alpha(t)\sin(\theta))\hat{x}$$
$$(-R\omega(t)^2 \sin(\theta(t)) + R\alpha(t)\cos(\theta))\hat{y}$$

$$\vec{a}(t) = -R\omega(t)^2\hat{r}(t) + R\alpha(t)\hat{\theta}(t)$$

Aceleración radial

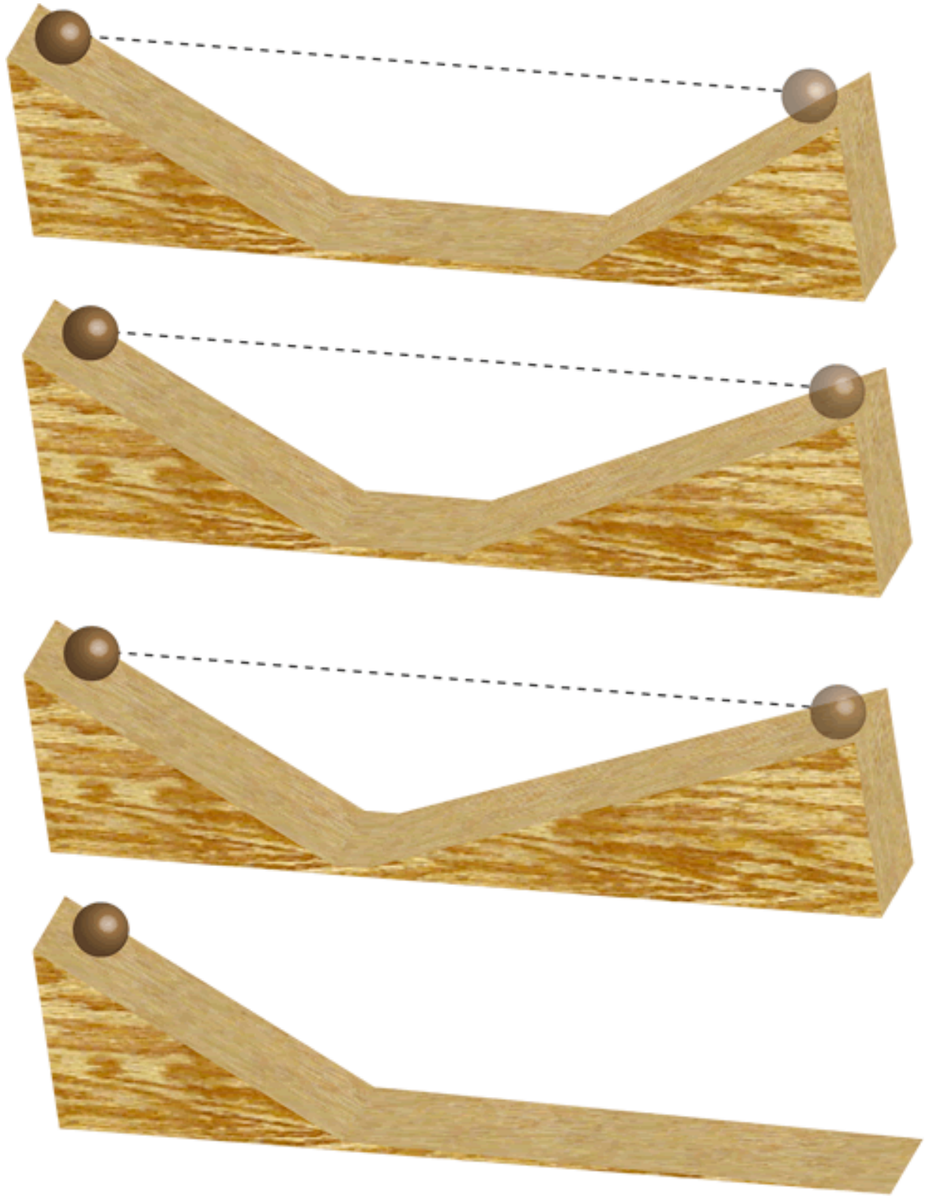
Aceleración tangencial

Movimiento: PORQUÉ?!

??!!

Principio de Inercia de Galileo

Plano inclinado de Galileo (Museo de Pisa, Italia)



Principio de inercia:

"Un sistema físico presenta resistencia a su cambio de estado"

El "estado" de un sistema se refiere a su movimiento:

DETENIDO O CON VELOCIDAD CONSTANTE

Principio de inercia:

"Un sistema físico presenta resistencia a su cambio de estado"

El "estado" de un sistema se refiere a su movimiento:

DETENIDO O CON VELOCIDAD CONSTANTE

Momentum lineal $\vec{p}(t) = m\vec{v}(t)$

Principio de inercia:

"Un sistema físico presenta resistencia a su cambio de estado"

El "estado" de un sistema se refiere a su movimiento:

DETENIDO O CON VELOCIDAD CONSTANTE

Momentum lineal $\vec{p}(t) = m\vec{v}(t)$

Si hay un cambio de "estado" de un sistema, entonces el sistema cambia $\vec{p}(t)$

¿COMO CAMBIA EL MOMENTUM?

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = \vec{F}$$

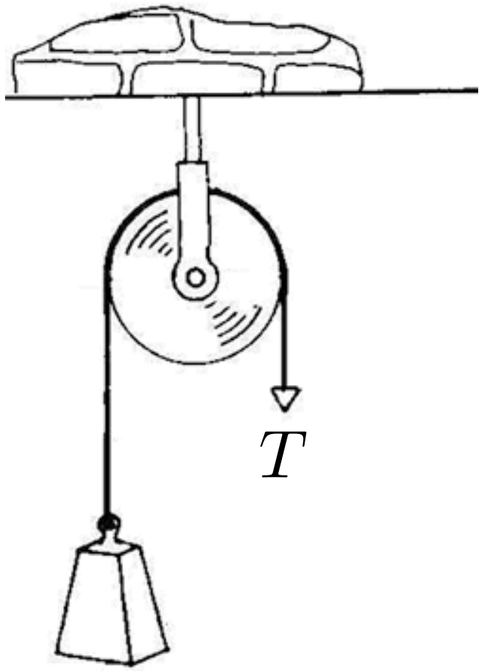
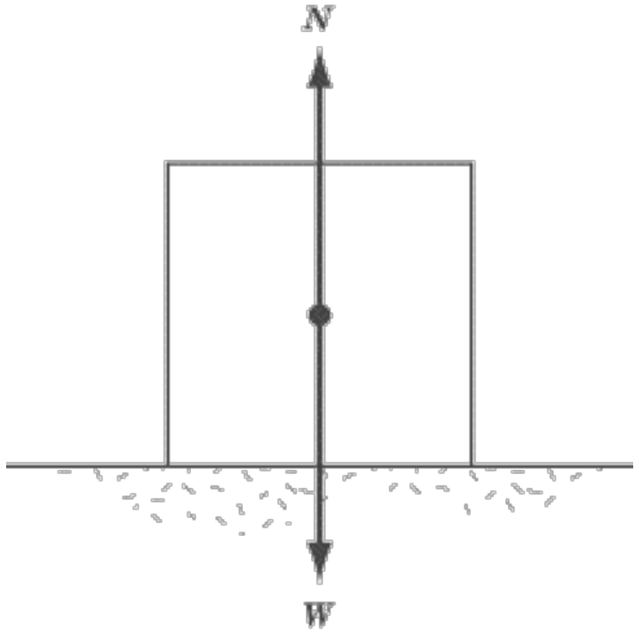
Cambio del estado del sistema

Interacción con el medio

Si hay un cambio de “estado” de un sistema, entonces el sistema cambia $\vec{p}(t)$

Qué es $\vec{F}$??!!

ES UNA MANIFESTACIÓN DE LA INTERACCIÓN SISTEMA-MEDIO

Ejemplos

La tensión, y la normal como interacciones geométricas